核心精讲·细胞电活动（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

本节学习神经、骨骼肌的电活动；第四章血液循环讲解心肌的电活动；第六章消化和吸收讲解平滑肌的电活动。性感认识——电活动基于离子跨膜流动（与生物电相关的转运方式有经离子通道易化扩散、主动转运），影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力



一、几组概念



1.膜电位

膜电位=跨过细胞膜的电位=细胞内外的电位差，把细胞外的电位定为 0，则细胞内的电位为负值。本节学习静息电位（无刺激）、动作电位（有刺激）、局部电位（介于两者之间）

2.极化

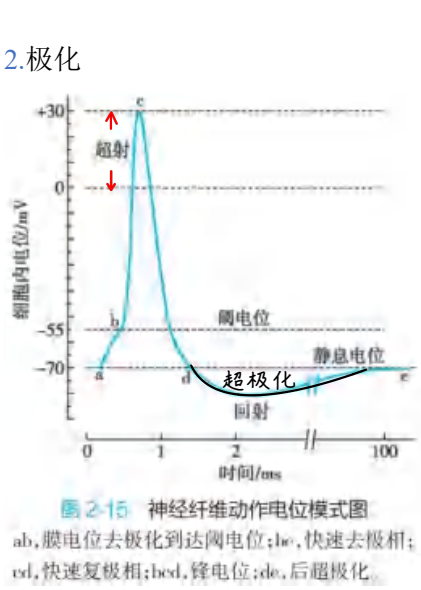


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化



①极化：**外正内负**、处于两极分化的状态

②反极化：内正外负、极性倒转的状态

③超极化：细胞**负值增大**，如-70mv 变为-90mv

比较的是绝对值

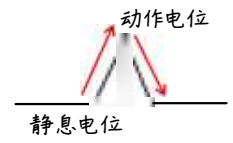
更加极化

④去/除极化：细胞负值减小，如-70mv 变为-50mv

去掉极化

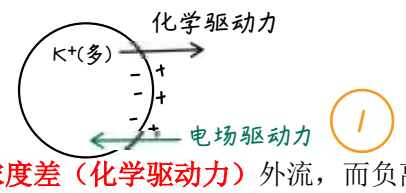
⑤复极化：去极化后再向静息电位方向恢复的过程

ac:去极化　cd:复极化
de:超极化　超射:膜电位0以上



3.平衡电位和电-化学驱动力

（1）概念



①钠钾泵持续作用造成了细胞内外钠、钾的浓度差

②现在**假设细胞膜只对 K^+通透**（大前提），K^+由于**浓度差（化学驱动力）**外流，而负离子留在细胞内导致膜内电位变负、膜外电位变正，电场驱动力增大（从高电荷指向低电荷即电场驱动力）

化学驱动力=浓度差
电场驱动力=电荷高的一方指向电荷低的一方的力
电场驱动力不断增大→电场驱动力=化学驱动力→离子流动达到动态平衡，离子净外流为0
此时的膜电位称为平衡电位

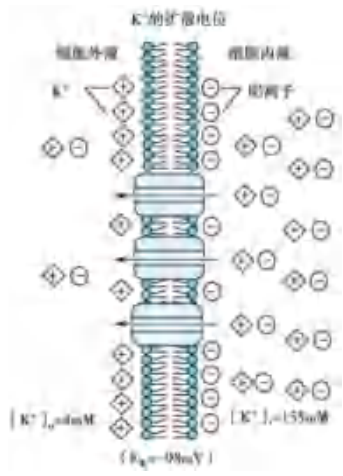
③化学驱动力促进 K^+外流、电场驱动力阻碍 K^+外流，如前所述 **K^+越外流则阻碍越明显**（K^+越外流越不外流）

④**当阻碍 K^+外流的电场驱动力增加到与促进 K^+外流的化学驱动力相等时（达到平衡）**，则 K^+的**电-化学驱动力=0**（电场驱动力与化学驱动力的代数和称为电-化学驱动力），此时 **K^+净外流为 0**（净扩散是指外流的 K^+和内流的 K^+达到平衡、此时 K^+依然在外流、但与内流的 K^+动态平衡了）

⑤此时的膜电位即 K^+的**平衡电位** E_K

（2）离子在细胞内外的**浓度差决定了平衡电位**（Nernst 公式直接背），浓度差越大、则离子的平衡电位越大。**平衡电位决定了离子的流动程度**（指的是达到平衡电位前、不是指达到平衡电位那一刻）

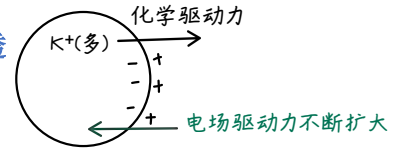
浓度差决定化学驱动力
浓度差↑ →化学驱动力↑ → 与之抗衡的电场驱动力↑ → 离子流动的程度↑



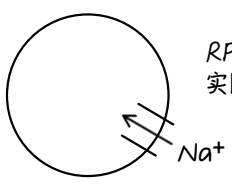
二、静息电位（resting potential,RP）

（一）细胞膜只对 K^+通透 VS 细胞膜不只对 K^+通透

理想很丰满 VS 现实很骨感



如前所述，K^+由于钠钾泵造成的浓度差外流，浓度差是 K^+外流的化学驱动力，电场驱动力会来平衡化学驱动力，当化学驱动力与电场驱动力相等时（电-化学驱动力=0）K^+净外流为 0，膜电位达到 K^+的平衡电位。此时膜两侧的电位差就稳定下来了，把这种静息状态稳定的膜电位称为静息电位。因此若细胞膜只对 K^+通透（刚才讲平衡电位假设的大前提），则静息电位就应该等于 K^+的平衡电位，但实际上静息电位不等于 K^+的平衡电位、因为细胞膜在静息状态下不只对 K^+通透



（二）静息电位的产生机制和影响因素

因为钾漏通道最多

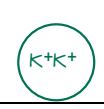
1.**静息电位的产生机制：K^+外流（主要）、Na^+内流、钠泵生电作用**（泵出一个正电荷）

钠泵	①钠泵有生电作用 ②钠泵能维持细胞内外 Na^+、K^+的不对等分布（维持浓度差），使细胞内的 K^+约为细胞外的 30 倍、细胞外的 Na^+约为细胞内的 10 倍，由于浓度差（化学驱动力）K^+会外流、Na^+会内流
钾漏通道	既然有 K^+外流、Na^+内流，那凭什么就是以 K^+外流为主呢？因为**通透性（通道易化扩散）**。通道具有选择性，钾漏通道对 K^+通透性最大，因此静息电位的形成主要与 K^+外流有关，**静息电位接近 K^+的平衡电位**（平衡电位是假设细胞膜只对 K^+通透计算出来的理想值）
钠漏通道	静息状态细胞膜对 Na^+也有较低的通透性，主要由**钠漏通道**介导，因此静息电位以 K^+外流为主、但也存在较弱的背景 Na^+内流、少量进入细胞的 **Na^+部分抵消 K^+外流**形成的膜内负电位，因此**静息电位略小于 K^+的平衡电位 E_K**

提供通透性

2.静息电位的影响因素

①细胞内外 **K^+的浓度差或 E_K（浓度差决定平衡电位）**：



高钾血症→细胞外K^+变多（但仍比细胞内低）

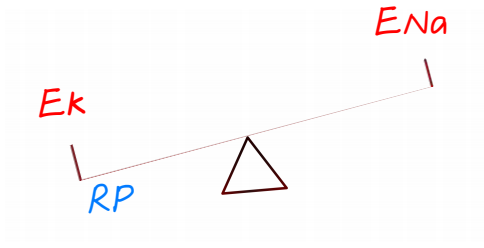
高钾血症 （细胞**外** K^+浓度↑）	细胞内外 K^+的**浓度差↓→E_K↓、K^+外流↓、静息电位↓** 处于**去极化状态**
低钾血症 （细胞**外** K^+浓度↓）	细胞内外 K^+的**浓度差↑→E_K↑、K^+外流↑、静息电位↑** 处于**超极化状态**

浓度差决定离子的平衡电位
平衡电位决定离子流动程度

一定要把浓度差、化学驱动力作为切入点，不要强化错误思维

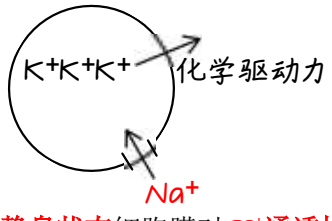
②**膜对 K^+和 Na^+的相对通透性**：拔河——谁力气大（通透性高）就偏向谁的平衡电位 (2)

若膜对 K^+通透性增大	静息电位↑、更趋向于 E_K
若膜对 Na^+通透性增大	静息电位↓、更趋向于 E_{Na}



③**钠泵活动水平**（增强或减弱）：哇巴因抑制钠泵→静息电位↓

生电作用减弱



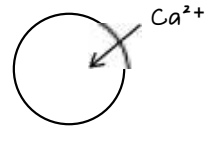
三、影响离子跨膜流动的因素 (3)

（一）细胞膜对离子的通透性

静息状态细胞膜对 **K^+通透性最大**、细胞膜对 **Ca^{2+}通透性最小** Ca^{2+}属于第二信使

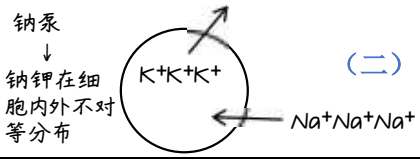
钾漏通道非常多

通透性最小→胞内浓度一旦增高就会触发很多过程



(2) 只需要极少量的K^+外流即可使膜电位接近K^+的平衡电位，不会明显改变钠泵持续转运离子（向细胞外泵出三个Na^+，向细胞内泵入两个K^+）所建立的细胞内外离子浓度差，即细胞内K^+浓度仍高于细胞外

(3) 离子扩膜流动的两大影响因素：
①膜对离子的通透性
②电-化学驱动力



（二）电-化学驱动力

1.概念：

化学驱动力	电场驱动力
来自细胞内外的**浓度差**，**浓度差是引起离子跨膜扩散的直接动力**：K^+化学驱动力从细胞内指向细胞外、Na^+化学驱动力从细胞外指向细胞内	来自细胞内外的**电荷差**，静息状态细胞膜呈现外正内负的极化状态，则电场驱动力从细胞外指向细胞内：**静息状态电场驱动力阻碍 K^+外流、促进 Na^+内流**

静息状态下,细胞膜对钠的通透性小于对钾的通透性

2.**电-化学驱动力=膜电位 V_m-平衡电位 E_x** 磨平（直接背）

已知 E_k 约-90mv、E_{Na} 约+60mv、神经细胞静息电位（静息状态的膜电位）约-70mv，则：

K^+的电-化学驱动力-70-（-90）=+20mv	+表示外向电流（正离子外流或负离子内流）
Na^+的电-化学驱动力-70-（+60）=-130mv	-表示内向电流（正离子内流或负离子外流）

需注意**符号仅表示方向**外向加分内向减分

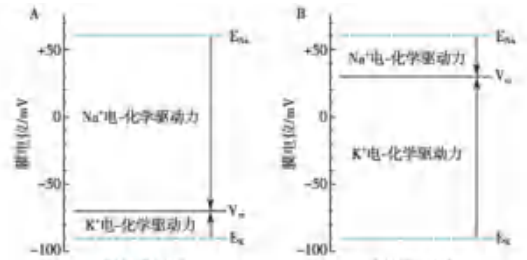
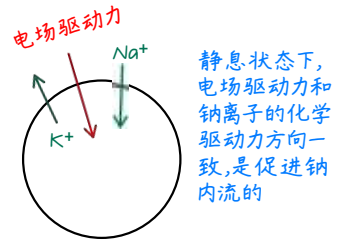


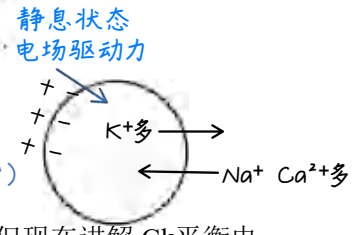
图 2-16　离子电-化学驱动力示意图

A. 静息状态下 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力；B 去极化达到顶点时 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力。
水平虚线为离子平衡电位水平，实线为膜电位水平；箭头方向向下为内向驱动力，向上为外向驱动力。



静息状态下，电场驱动力和钠离子的化学驱动力方向一致，是促进钠内流的

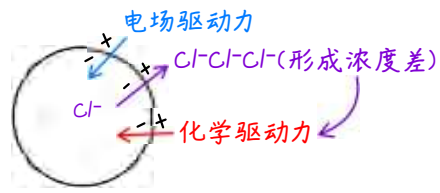
3.**静息状态的电-化学驱动力：$Ca^{2+}>Na^+>K^+>Cl^-$**该哪家女（直接背）



之前讲解 K^+平衡电位时天天师兄从 K^+浓度差（化学驱动力）切入，但现在讲解 Cl^-平衡电位时需要先从电场驱动力切入，为什么呢？因为细胞膜有钠钾泵、它形成了 K^+的浓度差，但细胞膜没有“氯泵”。因此当 K^+外流形成静息电位后，此时**外正内负**、**此电场驱动力（与跨膜电位梯度方向相反）推动 Cl^-外流**（Cl^-带负电），在 Cl^-外流过程中逐渐形成细胞内外 Cl^-的浓度差（**跨膜电位梯度与 Cl^-的浓度梯度方向相同**），直到 Cl^-的平衡电位（浓度差决定平衡电位）等于静息电位为止，因此 Cl^-的电-化学驱动力为 0。因此 **K^+外流是形成静息电位最主要的原因**，而 Cl^-不会参与静息电位的形成，**Cl^-流动是静息电位形成后的结果**，静息电位接近 K^+的平衡电位，但**静息电位等于 Cl^-的平衡电位**（$E_K \xrightarrow{形成} RP \xrightarrow{结果} E_{Cl}$）

RP=平衡电位

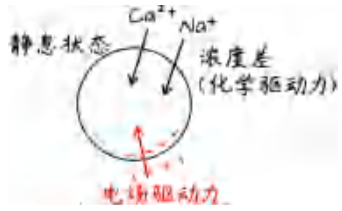
Cl是个墙头草、静息电位是多少、它就跟着电位来流动



④ 钠钾泵造成钠钾离子浓度差,没有氯泵,没有建立氯离子浓度差,不能从化学驱动力切入

钠泵建立细胞内外K^+浓度差→K^+外流形成静息电位→静息电位外正内负,形成促进Cl^-外流的电场驱动力→Cl^-逐渐外流后建立浓度差→形成Cl^-指向细胞内的化学驱动力→化学驱动力阻碍Cl^-外流与促进Cl^-外流的电场驱动力达到平衡→形成Cl^-平衡电位,即此时Cl^-平衡电位=静息电位

另外，少数细胞有 Cl^-的继发性主动转运如 Na^+-K^+-$2Cl^-$转运体，此时 Cl^-也参与静息电位的形成、但影响不大，此时 Cl^-的平衡电位与静息电位不等



四、动作电位（action potential,AP）

天天师兄刚才讲到静息状态电化学驱动力最大的是 Ca^{2+}、其次是 Na^+（化学驱动力和静息状态的电场驱动力都是它们内流的动力），但静息状态以 K^+外流为主（离子跨膜流动不仅需要电-化学驱动力、还需要通透性），因此只要当细胞膜对 Na^+或 Ca^{2+}的通透性明显增加，Na^+或 Ca^{2+}就会在强大驱动力推动下内流、进而超过 K^+外流、产生 ttsx 动作电位

（万事俱备只欠东风——通透性）

①神经、骨骼肌、心室肌、心房肌、浦肯野纤维动作电位的产生与 Na^+内流有关

②窦房结、房室结、消化道平滑肌动作电位的产生与 Ca^{2+}内流有关

（一）可兴奋细胞　在不同的可兴奋细胞,AP的幅度和持续时间不同

每个细胞都有静息电位（或最大复极电位），但动作电位仅见于可兴奋细胞，可兴奋细胞的共同标志是产生动作电位（兴奋）：

骨骼肌　第二章介绍 心肌　第四章介绍 平滑肌　第六章介绍	神经元/神经细胞 （不是神经胶质细胞）	神经元的冲动（动作电位在神经纤维上的传导） 《神经系统功能》详细讲
	肌细胞（骨骼肌、心肌、平滑肌）	肌细胞收缩 →兴奋收缩耦联
	部分腺体细胞	腺体细胞分泌 →兴奋分泌耦联

（二）动作电位的组成 十版改变

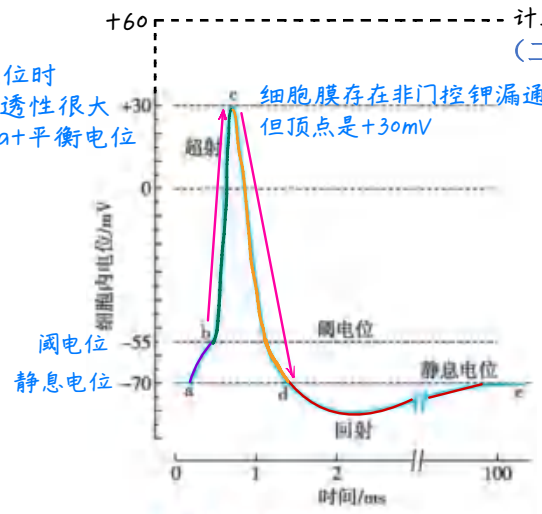


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab,膜电位去极化到达阈电位;bc,快速去极相;cd,快速复极相;bcd,锋电位;de,后超极化

爆发动作电位时
膜对Na+通透性很大
顶点接近Na+平衡电位

细胞膜存在非门控钾漏通道,整个AP期间都有钾外流,因此尽管钠平衡电位是+60mV但顶点是+30mV

①锋电位是动作电位的标志形状很锐利
VS 超射:膜电位在0mV以上,即反极化部分

②后超极化（回射）峰电位后，绝对值比静息电位大

③动作电位去极化的幅度（图 ac）即动作电位顶点与静息电位的差距（为什么顶点是+30mv、而刚才 E_{Na} 是+60mv？因为整个动作电位期间都有 K^+外流）

④动作电位的时程主要由下降支决定　上升支时间短,下降支时间长

静息电位三大影响因素
①细胞内外K+的浓度差或EK(浓度差决定平衡电位)
②膜对K+和Na+的相对通透性
膜对K+通透性更大,膜电位更接近钾的平衡电位
膜对Na+通透性更大,膜电位更接近钠的平衡电位
③钠泵活动水平

去极化就能产生动作电位 ✗
去极化达到阈电位才能产生动作电位

5 静息状态下电-化学驱动力为 Ca^{2+} (-130mV) > Na^+ (+20mV) >>> K^+

膜电位的改变会使电压门控通道打开。正常生理状态下,膜电位不会改变,因K+外流的时候,最终离子净外流为零,此时细胞膜两侧的电位差就稳定下来,成为静息电位。若给予有效刺激之后,电压门控钠通道,或电压门控钙通道就会打开,此时细胞膜对Na+或Ca2+的通透性明显增加,Ca2+或Na+在强大的电-化学驱动力的推动下发生内流,产生动作电位

6 不同细胞打开的电压门控通道不同,比如神经、骨骼肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流,快反应细胞(心室肌、心房肌、浦肯野纤维)受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流;慢反应细胞(窦房结、房室结)、消化道平滑肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钙通道,产生Ca2+内流

7 动作电位去极化的幅度为ac段,需从静息电位开始,即Na+内流至平衡后与静息电位之间的差距,主要是由E_{Na}决定的,且此时膜电位受到非门控钾漏通道的影响,膜电位<E_{Na},若此时阻断电压门控钠通道(河豚毒TTX)会降低动作电位的幅度(即ac段)
动作电位的时程主要是下降支决定的,因上升支时间短,下降支时间长。此时复极化主要为K+外流,为延迟激活的电压门控钾通道作用,若此时阻断电压门控钾通道(胺碘酮、四乙铵)会延长动作电位时程
即阻钠降幅度,阻钾延时程

（三）动作电位期间相关参数的变化

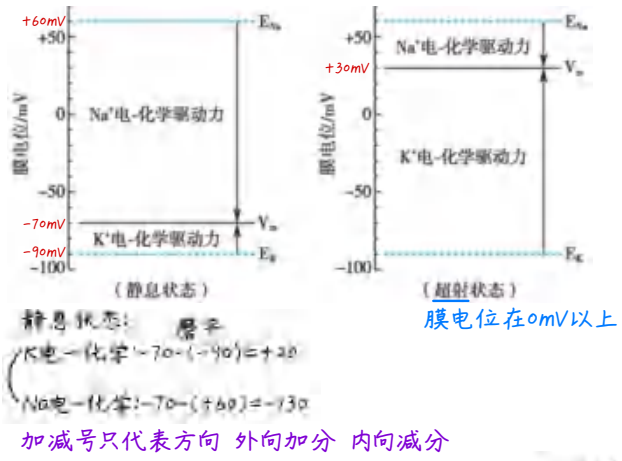
1.动作电位期间电-化学驱动力的变化 爆发动作电位后的三种情况-①化学驱动力在变 ②电场驱动力在变 ③化学驱动力和电场力都在变

需注意在动作电位期间每次进出细胞的离子仅占总量的几万分之一，因此离子的浓度差（化学驱动力）基本不变（浓度差很大、浓度差变化 ddmm 小，就像马云给你 100 块、你和他财富差距会变吗？）；但由于膜电位发生去极化、复极化的大幅度改变，因此电场驱动力会发生变化，**动作电位期间电-化学驱动力改变的本质是电场驱动力改变的结果**，电-化学驱动力每个瞬间都随膜电位的变化而变化：

钠钾泵不断工作建立很大的细胞内外钠钾浓度差

静息状态下电场力和钠浓度差是一个方向

Na^+的电-化学驱动力	大→小→大（恢复）Na^+内流不会无限进行下去否则AP不能复极化
K^+的电-化学驱动力	小→大→小（恢复）
Na^+、K^+的平衡电位	**基本不变（浓度差决定平衡电位）**浓度差基本不变



膜电位在0mV以上

加减号只代表方向 外向加分 内向减分

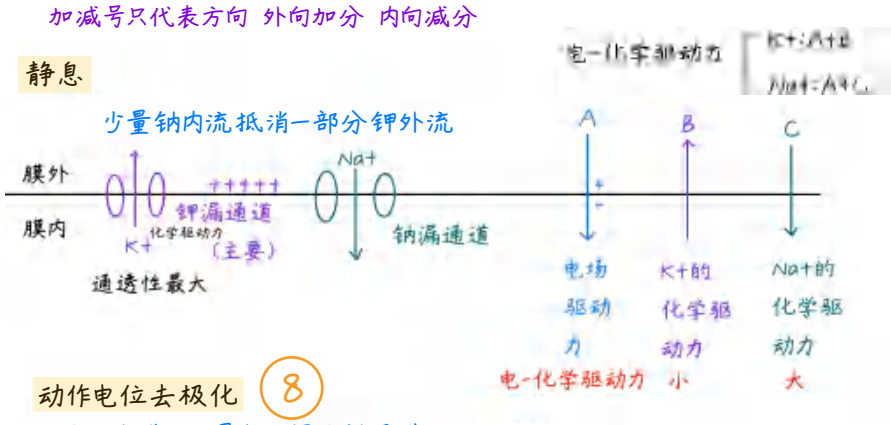
当膜电位去极化至+30mv 时：

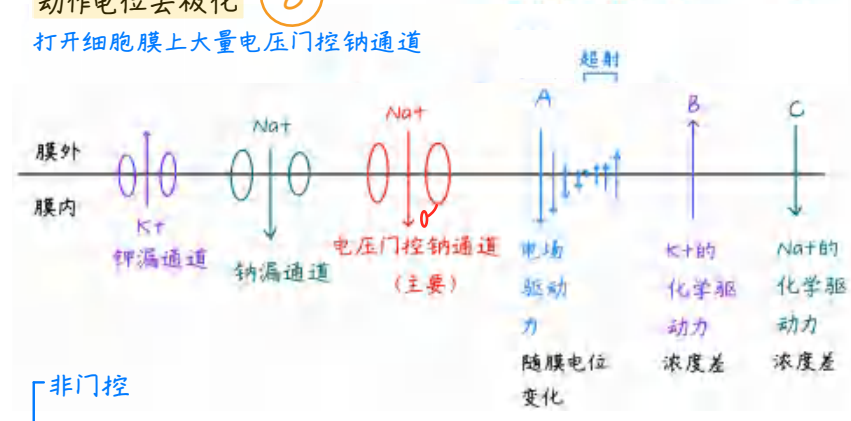
Na^+电-化学驱动力由原来静息状态的-130

减小为-30mv 膜平：+30-(+60)=-30mV

K^+电-化学驱动力由原来静息状态的+20

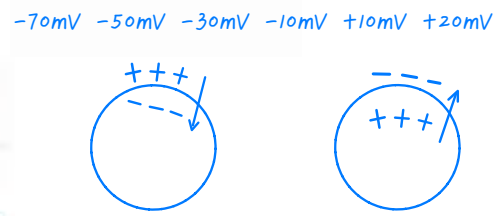
增大为+120mv 膜平：+30-(-90)=+120mV





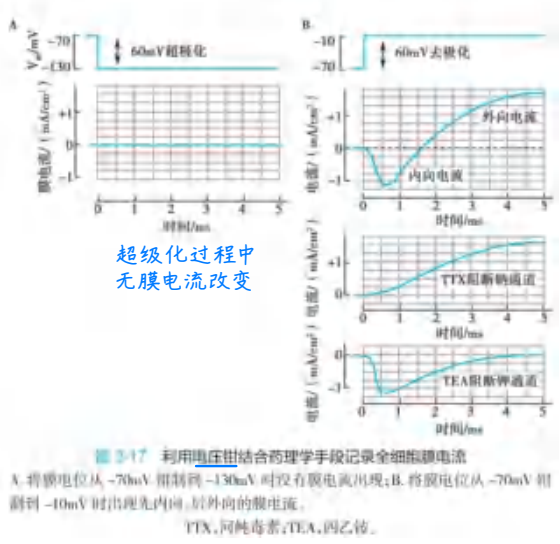
非门控

门控-①电压门控:由于膜电位改变而打开通道 ②化学门控 ③机械门控



8 动作电位去极化时,钾漏通道和钠漏通道因为是非门控通道,所以不会发生改变("我家大门常打开"),而电压门控钠通道大量开放了,Na^+本身有钠钾泵形成的浓度差(化学驱动力),故此时Na^+既有电压门控钠通道提供的通透性,又有钠钾泵建立的浓度差(化学驱动力),导致Na^+的大量内流。
发生去极化后,膜电位(绝对值)变得越来越小,之后到达零电位,然后发生超射,极性倒转发生反极化,此时电场力方向从细胞外指向细胞内变为细胞内指向细胞外,而这个过程中由于钠钾泵不断工作,离子浓度差基本不变,即化学驱动力基本不变,故电-化学驱动力改变的本质就是电场驱动力的改变,由此可见,Na^+的电-化学驱动力变化由大→小→大(恢复),K^+的电-化学驱动力由小→大→小(恢复)

2.动作电位期间细胞膜**通透性（电导）**的变化 ⑨



超级化过程中无膜电流改变

图 3-17　利用电压钳结合药理学手段记录全细胞膜电流

A. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −130mV 时没有膜电流出现；B. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −10mV 时出现先内向、后外向的膜电流。

TTX，河鲀毒素；TEA，四乙铵。

图 A 表明超极化没有改变膜的通透性

图 B 表明去极化刺激可引起膜电导改变

TTX
用河豚毒后只有外向电流存在、内向电流消失，表明消失的内向电流是 Na^+

TEA
用四乙铵后只有内向电流存在、外向电流消失，表明消失的外向电流是 K^+

电压钳实验的优势:让膜电位从一个值迅速变到另一个值

①去极化引起膜对 Na^+、K^+的通透性（电导）增加 超极化不会改变电导

②电压依赖性：**去极化程度越大→G_{Na}、G_K 越大**

打开的通道越多,通透性就越大

③时间依赖性：**G_{Na} 迅速激活和迅速下降（一过性），G_K 延迟激活（一般在 G_{Na} 失活时）**

电压门控钠通道具备失活门

④膜电导发生变化的本质是细胞膜离子通道的开放和关闭：**去极化程度越大→激活开放的电压门控通道越多→电导越大**

⑤电压门控钠通道（不是钠漏通道）和电压门控钾通道（不是钾漏通道）：

电压门控钠通道（快钠通道） 激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差 ⑩			
	激活门	失活门	通道
备用态/静息态 可以被激活的（静息电位，如神经纤维-70mv）	关（迅速开）	开（慢慢关）	×
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×
电压门控钾通道 不具备失活门 电压门控钾通道的激活门（n 门）比电压门控钠通道的激活门（m 门）反应速度慢 → 电导时间依赖性			
备用态/静息态	关		×
激活态	开		√（K^+外流）

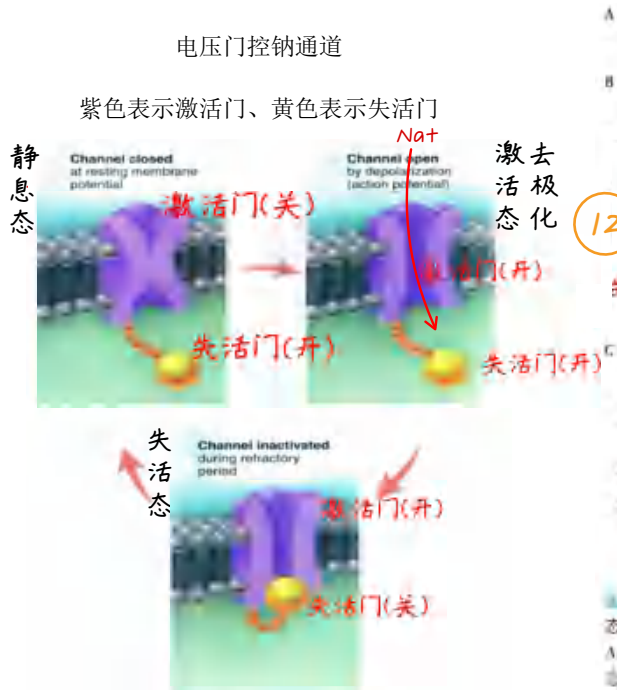
复活　+20mv→+30mv电压门控Na+通道已经开始失活

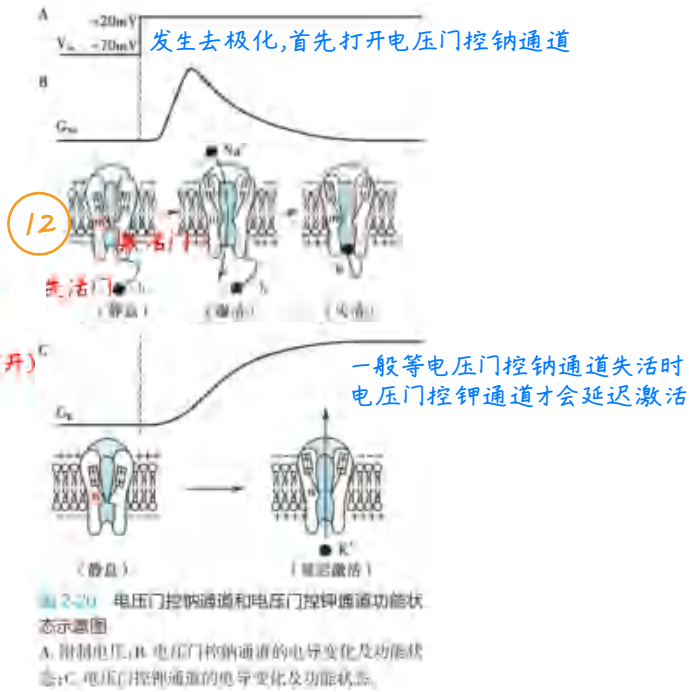
⑨强调只有去极化时才会引起膜电导(通透性)的变化!

如图分析可得,使用河豚毒(TTX)阻断钠通道后,内向电流消失,只有外向电流存在,说明内向电流才是Na+,即Na+内流。同理,使用四乙铵(TEA)阻断钾通道后,外向电流消失,只有内向电流,说明外向电流才是K+,即K+外流。

阻钠降幅度,阻钾延时程

⑩电压门控钠通道的激活和失活的速度相对较快,所以又称为快钠通道;
电压门控钾通道没有失活门,所以就没有失活态,因此对于电压门控钾通道只有两个状态(备用态、激活态)



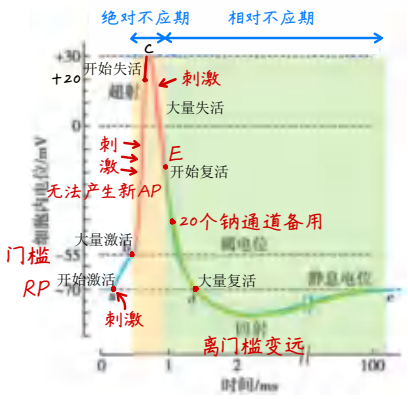


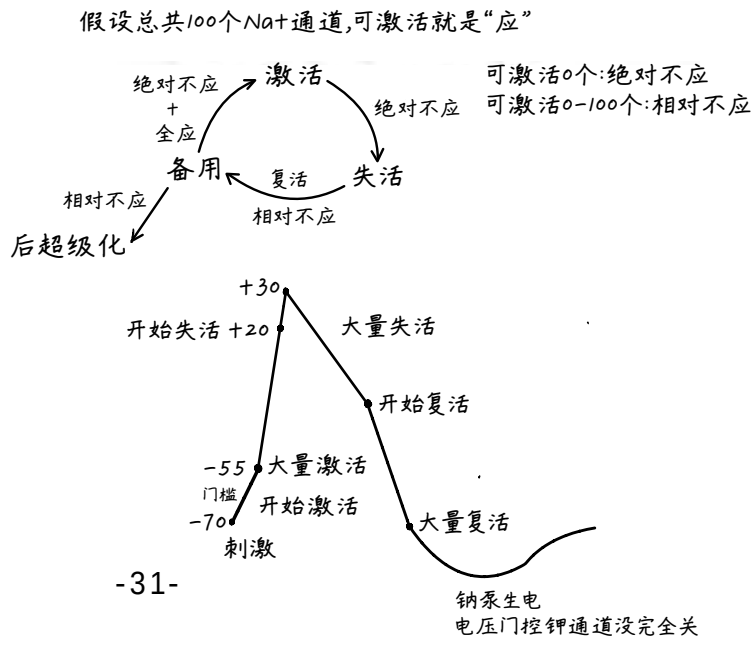
12 电压门控钾通道的激活门(n门)比电压门控钠通道的激活门(m门)反应速度慢,结构决定功能,体现电压门控钾通道的电导时间依赖性

电导的电压依赖性有个大前提:细胞膜上电压门控Na+通道足够多
理想情况:去极化程度越大,电导越大
实际情况:细胞膜上钠通道数量有限

3.动作电位期间兴奋性的变化　峰电位bcd

兴奋性	对应 AP	机制
绝对不应期（兴奋性为 0，任何刺激均不能再兴奋） 没有产生AP的能力	锋电位 去极相 bc	在兴奋发生时多数钠通道已被激活、不存在再被激活的情况（电压门控钠通道激活快） 钠通道已全部打开完,不存在再打开
	锋电位 复极相早期 cE	在兴奋发生后的最初一段时间钠通道已失活、不能再被激活（电压门控钠通道失活快） 快钠通道
相对不应期（阈上刺激才可再兴奋）	复极化晚期 Ed 复活程度不一样	失活的电压门控钠通道正逐渐复活（失活转为备用） 备用的钠通道少→阈电位远离静息电位（阈电位影响因素之一是钠通道的密度）
	后超极化期（回射）de	超极化→膜电位与阈电位的距离较大：13 ①虽电压门控钠通道已基本复活，但由去极化激活的电压门控钾通道仍没有完全关闭→存在增加的 K^+外流 延迟激活 ②Na^+、K^+的跨膜移动使钠泵活动增强打扫干净 细胞膜始终有钾漏通道





13 后超极化期虽然电压门控钠通道已基本复活,但仍是相对不应的原因在于超极化,此时膜电位与阈电位(门槛)的距离变远,处于相对不应。
出现超极化的原因有:
①.细胞去极化、复极化的过程中,Na+、K+大量跨膜流动,加强了本就不断工作的钠钾泵的活动,使得钠钾泵的生电效应更显著(向细胞内泵入两个K+、向细胞外泵出3个Na+),出现超极化
②.去极化过程中延迟激活的电压门控钾通道未完全关闭,与细胞膜上始终存在的钾漏通道一起作用,出现K+外流,正电荷外流出现超极化

（四）触发动作电位的关键——阈电位（threshold potential,TP）

如前所述，产生动作电位与 Na^+ 内流有关

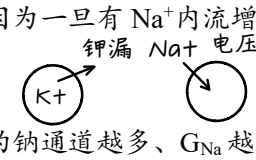
在静息状态 Na^+ 内流的电-化学驱动力已经很大了，但静息状态细胞膜对 Na^+ 的通透性（电导）不大

源于钠漏通道
此时电压门控钠通道处于备用状态,激活门关着

Na^+ 电导变化的本质是电压门控钠通道的开放、关闭，因此需要刺激使电压门控钠通道被激活开放（G_{Na} 增加）ttsx

自律细胞可不需要刺激产生AP

那随便给个刺激就能产生动作电位吗？显然不是，因为一旦有 Na^+ 内流增加就会有钾漏通道介导的 K^+ 外流增加，这个 K^+ 外流会抵消 Na^+ 内流



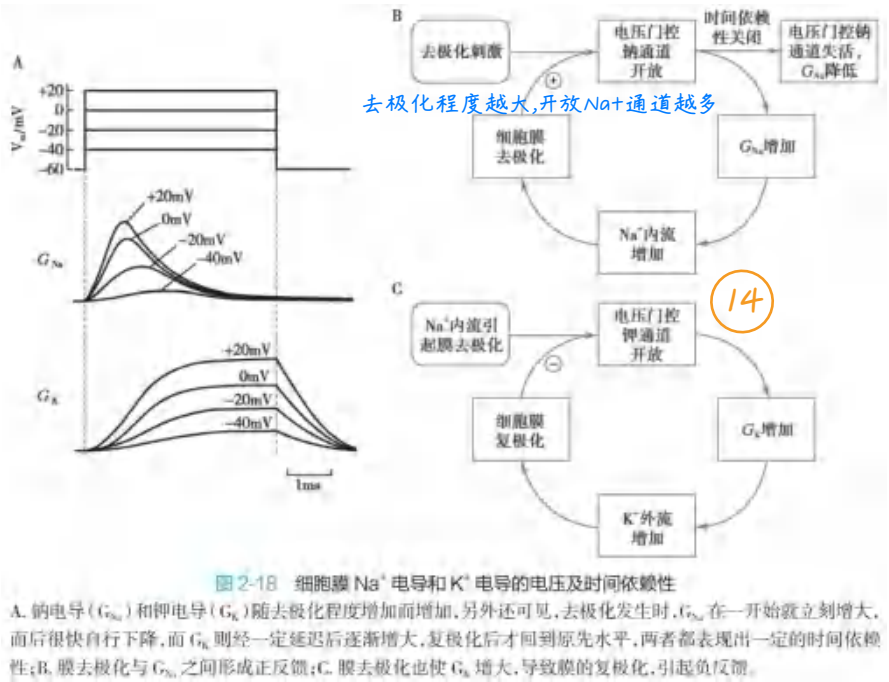
K+电化学驱动力=膜-Ek(不变)
静息　　-70-(-90)=+20
随Na+内流　-50-(-90)=+40
K+电化学驱动力增大

因此天天师兄给的刺激需要足够大（刺激越大开放的钠通道越多、G_{Na} 越大）

那需要大到什么程度才能让内流的 Na^+ 足以超过外流的 K^+ 呢？——去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈（Na^+ 越内流越内流）

去极化所达到的这个临界值称为阈电位，给的相应刺激即阈刺激

门槛以前靠刺激
门槛以后靠正反馈,达到后与去极化的刺激无关



去极化程度越大,开放Na+通道越多

14

图 2-18　细胞膜 Na^+ 电导和 K^+ 电导的电压及时间依赖性

A. 钠电导（G_{Na}）和钾电导（G_K）随去极化程度增加而增加，另外还可见，去极化发生时，G_{Na} 在一开始就立刻增大，而后很快自行下降，而 G_K 则经一定延迟后逐渐增大，复极化后才回到原先水平，两者都表现出一定的时间依赖性；B. 膜去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈；C. 膜去极化也使 G_K 增大，导致膜的复极化，引起负反馈。

14 只要有Na+内流就一定有K+外流
刺激→电压门控钠通道开放(G_{Na}↑)→Na+内流→RP↓(即阻碍K+外流的电场驱动力↓),所以只要有Na+内流就一定有K+外流去抵消,因此必须给予去极化刺激使电压门控钠通道大量开放(去极化达到阈电位形成正反馈),使Na+内流超过K+外流,才能爆发动作电位,所以:
阈电位是触发动作电位的临界膜电位,即刚好引起膜去极化与G_{Na}形成正反馈的膜电位(Na+通道大量开放的临界膜电位)

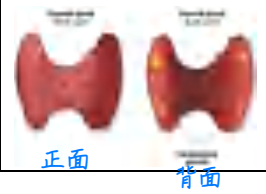
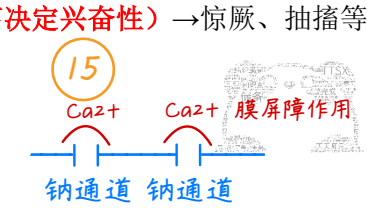
1.**阈电位是触发动作电位的临界膜电位**：阈电位是一道坎

①在阈电位以下需要依靠有效刺激，以去极化达到阈电位

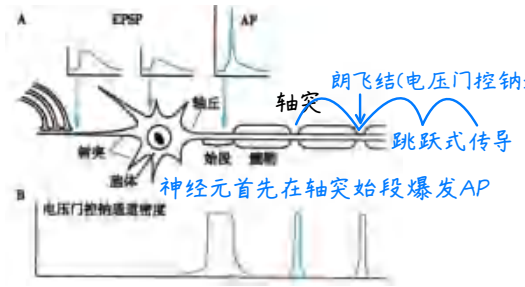
②在阈电位以上不需要依靠刺激，因为达到阈电位时去极化与 G_{Na} 之间会形成正反馈

2.阈电位的影响因素：关注钠通道

局部电位

电压门控钠通道的分布密度（**钠通道密度越大→阈电位更接近静息电位**）	①在感受器部位只能产生感受器电位，感受器电位以电紧张形式扩布、其随传播距离增大而衰减，当到达感觉神经传入纤维的**第一个郎飞结或轴突始段**（此处电压门控钠通道密度高），可爆发动作电位 ②**有髓神经纤维通过郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少**。糖尿病、多发性硬化症因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍
电压门控钠通道的功能状态 （备用、激活、失活态） 绝对不应期兴奋性为 0 相当于阈电位无限大	普鲁卡因等麻醉药、**河豚毒 TTX** 可阻滞神经纤维的电压门控钠通道使组织兴奋性降低、**降低动作电位幅度** K+外流在复极化期间关键 对比：**胺碘酮、四乙铵阻断钾通道可延长动作电位时程** 阻断 Na 降幅度、阻断 K 延时程
细胞外 Ca^{2+}的浓度（**若细胞外 Ca^{2+}↑→其膜屏障作用使膜对 Na^+通透性↓→阈电位远离静息电位**） 细胞外Na+❌ 盖被子 假设100个Na+通道中有80个Na+通道被Ca2+盖被子,只有20个Na+通道可用静息电位离阈电位更远,更难达到阈电位	做甲状腺手术时要注意保护腺体背面以防止误切甲状旁腺（甲状腺背面的四颗小豆豆）。若误切甲状旁腺→甲状旁腺激素 PTH↓（生钙）→**血钙↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑（静息电位与阈电位的距离决定兴奋性）**→惊厥、抽搐等，需立即补钙  正面　背面 

15 Ca^{2+}可看为一床被子,会盖在我们电压门控钠通道的表面。若细胞外的Ca^{2+}减少,此时膜屏障作用减弱,细胞膜对Na^+的通透性就增加了,所以阈电位就靠近静息电位,更容易达到阈电位了。



有髓神经纤维的轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘，

髓鞘不连续、每隔一段有一个裸露区（郎飞结）

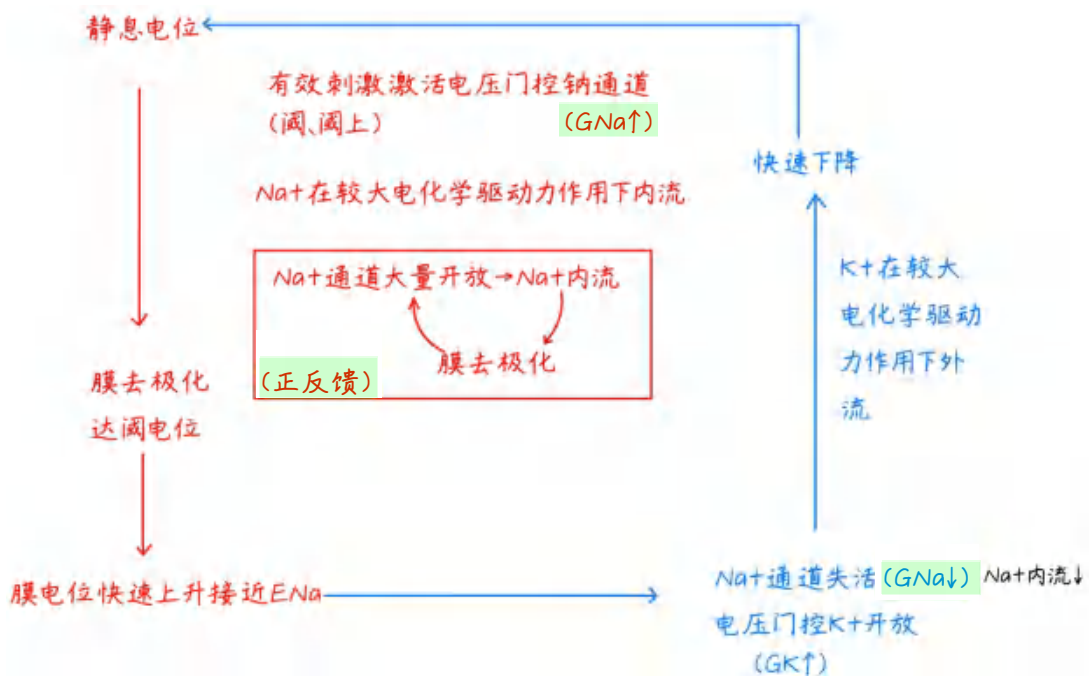
3.概念辨析

阈电位	触发动作电位的临界膜电位，即刚好引起膜去极化与 Na^+电导形成正反馈的膜电位（Na^+通道大量开放的临界膜电位）
16 **阈强度**	触发动作电位的最小刺激强度，可衡量组织**兴奋性的高低**（阈强度越小则兴奋性越高）性欲强　不能回答阈电位
阈刺激	相当于阈强度的刺激（刚好能达到阈电位的刺激）。阈刺激和阈上刺激称为有效刺激

16 衡量组织兴奋性的高低一定是阈强度,比如低钙惊厥抽搐的情况,此时阈电位跟膜电位就很靠近,其兴奋性很高,此时就不需要给那么大的刺激强度,很容易就到达了阈电位,产生动作电位;而如果现在刚好处于绝对不应期,兴奋性为零,此时刺激强度再大也没有用,所以阈强度衡量了兴奋性的高低,若所需要的阈强度越小,则兴奋性越高

需注意**产生动作电位的关键是达到阈电位**，并不是给有效刺激。虽然要达到阈电位需要给有效刺激，但绝对不应期给什么刺激都没用、相对不应期必须给阈上刺激才可再兴奋

（五）小结动作电位的产生过程



①去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈：有助于动作电位快速形成去极化

②去极化与 G_K 之间形成负反馈：有助于兴奋后的细胞迅速回到静息状态
去极化→电压门控钠通道↑→K+外流→复极化

③需注意 G_K 增强与 G_{Na} 失活都会加速膜的复极化，但**以 G_{Na} 失活为主**，因为钾漏通道本身就会介导 K^+外流、G_K 增强只是进一步加快复极速度而已锦上添花

有没有Gk的失活都会出现动作电位的下降支,因为GNa+会失活

17 复极化时主要为K+外流,但导致复极化的主要机制为G_{Na}失活
细胞膜上始终存在钾漏通道,钾漏通道会一直介导K+外流,即使细胞膜上无电压门控钾通道,仍可发生复极化,所以复极化的关键在于G_{Na}↓,Na+内流失去优势,K+外流重新占优,膜出现复极化,其中G_K↑是加强K+外流重新占优的助力。



图中没有标注非门控的钾漏通道

电压门控钠通道的激活态：激活门开、失活门尚未关（G_{Na}↑）



电压门控钠通道的失活态：激活门开、失活门完全关（G_{Na}↓）

电压门控钾通道逐渐激活：激活门开（G_K↑）

图片来源：Crash Course

（六）动作电位的特点

1.**不同细胞的动作电位有不同的形态**，如心室肌细胞动作电位时程较长、主要是在复极化期间形成了平台期 第四章详细讲

18

2.**全或无：必须使细胞膜去极化达到阈电位才能产生动作电位、否则都不能产生动作电位；一旦动作电位产生后，其去极化的幅度和速度已达到该细胞动作电位的最大值，无论再增加刺激强度也不会再变化，因为一旦到达阈电位、动作电位去极化的幅度和速度由钠通道和Na^+电-化学驱动力决定，与原始刺激强度无关**（影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力）

只要爆发动作电位,就只与正反馈有关　①　②

动作电位去极化的速度和幅度与Na+内流有关　Na+内流　①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

Na+内流程度越大,上升越多　②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

阈电位这道坎之下需要有效刺激 ttsx 来帮我们迈过，阈电位之上已经有正反馈了、不再需要刺激了，不知道对大家的考研是否有启示呢？

增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

3.**传导不衰减**

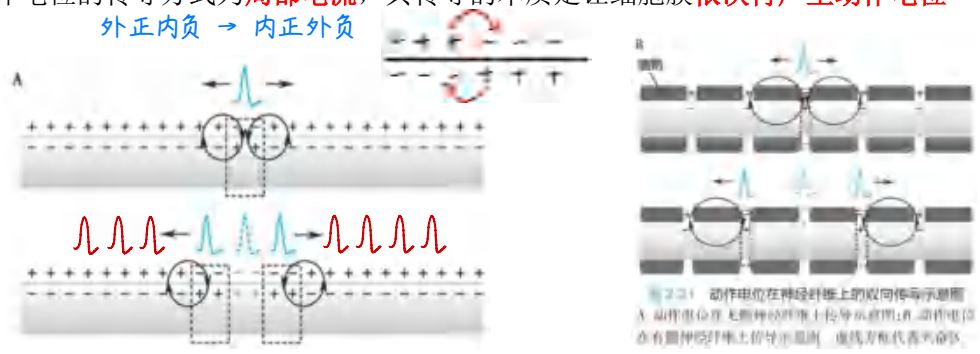
①细胞膜某处产生动作电位后，会向周围进行双向传导，传导过程中幅度、波形不会发生变化，因此某处的动作电位可沿细胞膜传遍整个细胞

只要不改变通透性,不改变电化学驱动力,幅度就是最大值

②由于动作电位一旦产生后幅度就已达到最大值，因此全或无是传导不衰减的基础

③动作电位的传导方式为**局部电流**，其传导的本质是让细胞膜**依次再产生动作电位**

外正内负 → 内正外负



动作电位不能叠加在一起,它们之间一定有间隔,像脉冲一样

存在绝对不应期

4.**脉冲式发放**：连续刺激可产生多个动作电位，它们之间总会有一定间隔（**动作电位无法叠加**），**相邻两个锋电位的时间间隔≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期**。若绝对不应期为 2ms，则每秒（1000ms）内产生的动作电位数不可能超过 500 次



18 在阈电位以下靠刺激,在阈电位以上靠正反馈,所以只要达到阈电位这个门槛。爆发动作电位以后,就与刺激无关了,此时无论再怎么增加刺激强度,动作电位去极化的幅度和速度都不会发生改变。

①原因在于动作电位去极化的幅度和速度跟静息电位与Na^+的平衡电位之间的差距有关。而Na^+的平衡电位跟钠通道的通透性和Na^+的电-化学驱动力息息相关,所以只要达到了阈电位,动作电位去极化的速度和幅度,就由钠通道和Na^+的电-化学驱动力决定。

②例如河豚毒TTX是钠通道的特异性阻断剂,它阻断钠通道后,会降低动作电位去极化的幅度(阻钠降幅度,阻钾延时程)

③例如增加细胞外Na+的浓度,细胞内外Na+的浓度差变大,即化学驱动力变大,所以动作电位的幅度也会有相应增加

19 即最早出现在复极化晚期

相对不应期包括复极化晚期和后超极化期(回射)

五、局部电位

1.细胞受到刺激后，细胞膜少量离子通道开放，形成轻度的去极化（没有达到阈电位）或超极化，称为局部电位。其中去极化的局部电位称为局部兴奋

IPSP(抑制性突触后电位):超极化的局部电位

①只要有钠内流就一定有钾外流,为了钠内流不被钾外流抵消,刺激必须是有效刺激即阈刺激或阈上刺激

②阈下刺激开放钠通道太少了,没有形成正反馈,钠内流达不到阈电位,被钾外流很快抵消

阈下刺激→电压门控钠通道开放较少→Na^+内流引起的去极化达不到阈电位、其去极化很快就会被钾漏通道介导的 K^+外流给抵消

2.局部电位的特点：阈电位门槛以下都跟刺激有关

打开通道越多

等级性	局部电位的幅度随刺激强度增加而增加
可发生**叠加总和（无阈值、无不应期）**	若总和后达到阈电位则可产生动作电位
传导**衰减**（不能远距离传播）	传导方式为**电紧张扩布**

3.**常见的局部电位**：骨骼肌的终板电位、兴奋性突触后电位 EPSP、抑制性突触后电位 IPSP、消化道平滑肌的慢波电位、感受器细胞或感觉神经末梢的感受器电位和发生器电位

4.概念辨析：

区别于静息电位动作电位的另一种电位

①动作电位的传导方式为局部电流，而局部电流不等于局部电位

②局部电位的传导方式为电紧张扩布，而电紧张扩布不等于电紧张电位

没有任何通道开放

两个学习模式：回顾录播 / 记结论

真题解析·细胞电活动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N3 A 以下关于动作电位的叙述，正确的是

A.刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位 “全”或“无”

B.传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变 传导不衰减

C.动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布 动作电位-局部电流 局部电位-电紧张扩布

D.刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 “全”

想办法加大Na+内流

2. 2014N3 A 以下选项中，能加大神经细胞动作电位幅度的是

A.增大刺激强度

B.延长刺激持续时间　只产生AP就跟刺激无关

C.降低细胞膜阈电位 影响兴奋性

D.增加细胞外液中 Na^+浓度

①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

答案：1-2 B D

阻断钠降幅度 阻断钾延时程

3. 2015N3 A 以下选项中，明显延长神经细胞动作电位时程的是

A.部分阻断钠通道 ①阈电位与膜电位之间距离变远,兴奋性↓ ②Na+通透性↓

B.减小刺激的强度 若小于有效刺激,则不爆发AP

C.升高细胞膜阈电位

D.部分阻断钾通道 临床上使用胺碘酮阻断钾通道→动作电位的不应期延长→治疗快速型心律失常

4. 2016N3 A 神经细胞的静息电位为-70mv，Na^+平衡电位为+60mv，Na^+的电-化学驱动力为

A.-130mv

B.+130mv

C.-10mv

D.+10mv

磨平 膜电位 平衡电位

-70-(+60)=-130mv

5. 2018N2 A 神经细胞在静息时，电压门控钠通道对 Na^+通透的门控状态是

A.激活门关闭，失活门开放

B.激活门开放，失活门关闭

C.激活门和失活门都开放

D.激活门和失活门都关闭



6. 2018N136 X 以下选项中，影响细胞静息电位的主要因素有

A.K^+平衡电位

B.Na^+平衡电位

C.膜两侧 K^+的浓度差

D.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性

K+浓度差(Ek)
相对通透性
Na泵

7. 2019N116-117 B 强化切入点

A.静息电位减小，动作电位幅度减小

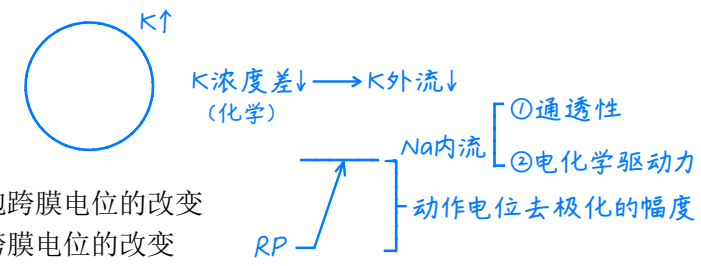
B.静息电位增大，动作电位幅度增大

C.静息电位减小，动作电位幅度增大

D.静息电位增大，动作电位幅度减小

增加神经细胞外钾离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变

增加细胞外液钠离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变



分析神经细胞、骨骼肌细胞相关生物电参数				
K↑ K浓度差↓	静息电位	动作电位幅度（动作电位顶点与静息电位的差距）	钠泵 负反馈	Na^+内流驱动力 静息电位↓电场力↓
若细胞外 K^+↑	↓	↓	↑	↓
若细胞外 Na^+↑	不变或↓	↑	↓	↑
若钠泵↓（如哇巴因）	↓	↓		↓

不生电

8. 2020N2 A 细胞发生动作电位的过程中，一般不会发生变化的电生理参数是

A.Na^+电导 一过性改变　浓度差不变

B.Na^+平衡电位

C.K^+电-化学驱动力

答案：3-8 D A A ACD AC B

D.Na^+电-化学驱动力

在动作电位的上升支			
	电导	电-化学驱动力	平衡电位
Na^+	迅速↑、迅速↓	内向，↓	-
K^+	延迟↑	外向，↑	-

9. 2021N2 A 实测神经细胞静息电位略小于钾平衡电位的主要原因是
A.在钾外流背景上存在少量钠内流
B.在钾外流背景上存在少量钙内流
C.在钾外流背景上存在一定的氯内流
D.在钾外流背景上存在钠泵生电作用

10. 2022N137 X 局部电位的特征包括
A.非“全或无”
B.电紧张性扩布
C.无不应期
D.可以总和

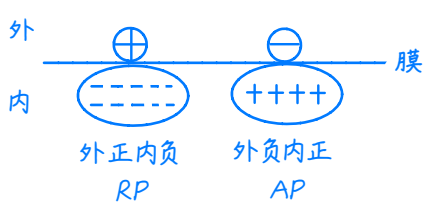
以题带动
知识点复习

11. 2023N136 X 影响静息电位的因素有
A.细胞外液的 K^+浓度
B.细胞外液的 Ca^{2+}浓度
C.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性
D.钠泵活动水平

阈电位影响因素：
①电压门控钠通道密度
②电压门控钠通道状态
③细胞外钙浓度

12. 2024N2 A 神经纤维上两个先后发生的锋电位之间的最短间隔时间是
A.≥绝对不应期
B.≥相对不应期
C.≥超常期
D.≥低常期

13. 2025N3 A 将正、负两个刺激电极都置于细胞膜外侧，接通直流电刺激时产生的膜电位变化是
A.两个电极下方同时产生极性相同的电紧张电位
B.负极下方产生超极化电紧张电位
C.正极下方产生去极化电紧张电位
D.负极下方膜电位改变相当于给细胞内注入了正电流



答案：9-13 A ABCD ACD A D